复分析笔记

复数域 ⟶ 复函数 ⟶ 极限与连续 ⟶ 微分学

第一章　复数域

正如实分析的基础是 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$，复分析的基础是复数域 $\mathbb{C}$。复数域可视为实二维向量空间 $\mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{1,\mathrm{i}\}$ 上进一步赋予乘法结构所得。规定基元素的乘法 $1\cdot 1=1$，$1\cdot\mathrm{i}=\mathrm{i}\cdot 1=\mathrm{i}$，$\mathrm{i}^2=-1$，并将其按双线性延拓至整个空间，即得到通常的复数乘法。下面我们将详细描述如何从二维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^2$ 构造出复数域 $\mathbb{C}$。

一、复数集

先定义虚数单位 i。由此，我们可以给出一组标准正交基 $\{1,\mathrm{i}\}$，并张成二维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^2$。故所有复数都可以对应到 $\mathbb{R}^2$ 上的点，并记为 $z=x\cdot 1+y\cdot\mathrm{i}$，与点 (x,y) 一一对应起来。由此，我们也不难理解复数代数表示 $z=x+\mathrm{i}y$ 中的加号 $+$ 是什么意思了，其表示的正是二维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^2$ 中的向量加法。

不难注意到，在加法、数乘、长度、角度这些层面上，复数域 $\mathbb{C}$ 与二维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^2$ 是完全一致的。也就是说作为实 Euclid 空间，复数域与二维 Euclid 空间同构，即 $\mathbb{C}\cong\mathbb{R}^2$。

在复数域 $\mathbb{C}$ 与二维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^2$ 中，因为同构而定义相似的概念有很多，现列举一些：

- 向量/复数运算：加法、数乘、求长度/求模、求角度等；
- 集合论概念：开集、闭集等；
- 拓扑概念：邻域、边界、内点、聚点等；
- 几何概念：如复平面、Jordan 曲线等；
- 分析概念：如极限、连续等。
- 复数间一般不能比较大小。

二、复数域

在复数集基础上进一步赋予乘法结构，即规定 $1\cdot 1=1$、$1\cdot\mathrm{i}=\mathrm{i}\cdot 1=\mathrm{i}$、$\mathrm{i}^2=-1$，我们便得到了复数域 $\mathbb{C}$。这便是复数域 $\mathbb{C}$ 之区别于二维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^2$ 的原因。复数域 $\mathbb{C}$ 规定了复数间的乘法（注意不是数乘或叉乘），这使得复数域相对于二维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^2$ 有了更丰富的结构。

因乘法结构而区别于二维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^2$ 的复数概念有：

- 复数运算：乘除法、指对幂运算等；
- 分析概念：如导数、可微等。

除此以外，复数的旋转性质也是从此而来。注意到两向量基正交且长度为 1，故由 $1\cdot\mathrm{i}=\mathrm{i}$，$\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}=-1$，可知道对任意向量乘以 i，两向量基均逆时针旋转了 $\frac{\pi}{2}$，因此其结果是将该向量逆时针旋转了 $\frac{\pi}{2}$。这便是复数的旋转性质。

接下来给出复数的基本概念。

1. 形式

形式	表达式	适合处理
代数形式	$z = x + \mathrm{i}y$	加法
三角形式	$z = \lvert z\rvert(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$	辐角
指数形式	$z = \lvert z\rvert \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$	乘法、指对幂

2. 实部：$\mathrm{Re}\,(z) = x$；虚部：$\mathrm{Im}\,(z) = y$。

3. 特例：$y = 0 \Rightarrow z$ 为实数；$x = 0$ 且 $y \neq 0 \Rightarrow z$ 为纯虚数。

4. 共轭：$\overline{z} = x - y\mathrm{i}$。

5. 运算律：

$$\overline{z_1 \pm z_2} = \overline{z_1} \pm \overline{z_2},$$

$$\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1}\,\overline{z_2},$$

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}} \qquad (z_2 \neq 0).$$

6. 辐角与其计算

对 $z \neq 0$：

$$\arg z \in (-\pi, \pi], \qquad \mathrm{Arg}\, z = \arg z + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\arg z = \begin{cases} \arctan\dfrac{y}{x}, & x > 0, \\ \arctan\dfrac{y}{x} + \pi, & x < 0,\ y > 0, \\ \arctan\dfrac{y}{x} - \pi, & x < 0,\ y < 0, \\ \dfrac{\pi}{2}, & x = 0,\ y > 0, \\ -\dfrac{\pi}{2}, & x = 0,\ y < 0, \\ 0, & y = 0,\ x > 0, \\ \pi, & y = 0,\ x < 0. \end{cases}$$

计算部分其实直接画图算也没什么不好的。

三、复球面

复分析中称模为无穷大的复数为无穷远点，记为 ∞。将 ∞ 加入到 $\mathbb{C}$ 中，便得到了扩充复平面 $\mathbb{C}_\infty$。表示扩充复平面常用复球面。

1. 球极投影

在三维空间中，取单位球面 S^2，其北极点为 $(0,0,1)$，南极点为 $(0,0,-1)$。将复平面 $\mathbb{C}$ 放在球面 S^2 的赤道平面上，取北极点为投影点，则可将复平面 $\mathbb{C}$ 上的点投影到球面 S^2 上。将 ∞ 对应到北极点，则得到了复球面 S^2 与扩充复平面 $\mathbb{C}_\infty$ 的一一对应关系。

2. 特征：在复球面上，北极点代表 ∞，南极点为 0，1、i 都在赤道上。

第二章　复函数

一、概念

设 $D \subseteq \mathbb{C}$，$z \in D$，记 $w = f(z)$，则称 f 为定义在 D 上的复函数。

- 若每个 z 对应一个 w，则为单值函数。
- 若每个 z 对应多个 w，则为多值函数。

若将复函数 f 看作从 D 到 $\mathbb{R}^2$ 的映射，即令

$$z = x + \mathrm{i}y, \qquad w = u + \mathrm{i}v,$$

则有

$$w = f(z) \quad \Longleftrightarrow \quad (x, y) \longmapsto \big(u(x, y), v(x, y)\big).$$

二、初等复函数

1. 常数函数

$$w = C \quad (C \in \mathbb{C}).$$

2. 多项式函数

$$w = z^n, \qquad w = C_0 + C_1 z + \cdots + C_n z^n \quad (C_j \in \mathbb{C}), \qquad w = \frac{P(z)}{Q(z)}.$$

3. 指数函数

$$\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^{x+y\mathrm{i}} = \mathrm{e}^x(\cos y + \mathrm{i}\sin y).$$

其中 e^x 决定模，y 决定辐角。

4. 对数函数

$$\ln z = \ln|z| + \mathrm{i}\,\mathrm{Arg}\, z = \ln|z| + \mathrm{i}\big(\arg z + 2k\pi\big), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

$\mathrm{Arg}\, z$ 的多值性造就了 $\ln z$ 的多值性。

5. 幂函数

$$w = z^n$$

在复数域扩展三角函数与双曲函数的定义，便得到了复三角函数与复双曲函数。

6. 三角函数

$$\sin z = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2\mathrm{i}}, \qquad \cos z = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2}.$$

三角函数的许多性质与实数域的三角函数类似，如奇偶性、周期性、零点等，但请注意：**复三角函数无界**。

函数	奇偶性	周期性	零点
$\sin z$	奇	2π	$n\pi$
$\cos z$	偶	2π	$n\pi+\frac{\pi}{2}$

7. 双曲函数

$$\sinh z=\frac{\mathrm{e}^{z}-\mathrm{e}^{-z}}{2},\qquad \cosh z=\frac{\mathrm{e}^{z}+\mathrm{e}^{-z}}{2}.$$

【题型】计算复三角函数

$$\sin(a+\mathrm{i}b)=\sin a\cosh b+\mathrm{i}\cos a\sinh b.$$

$$\cos(a+\mathrm{i}b)=\cos a\cosh b-\mathrm{i}\sin a\sinh b.$$

第三章　连续与极限

复函数的连续与极限的定义与二元实函数类似，在此不多赘述。

第四章　微分学